

LMonitor Java SDK

测试报告

报告 v1.0 | SDK 1.0.0 | 原生库 1.0.0 | 2026-09-10

结论摘要

结论为条件通过。最新工作区已补齐长基线结构体，完整 JUnit 回归正常结束；独立站点、重复解算及多线程调用均能返回结果。约 35.75 km 站对的双站合计约 5 MB 样本返回 Fixed、固定率 95.52%，满足本次质量条件；较短窗口仍有固定率不足告警，绝对精度和真实位移响应待验。

测试内容	最新验证结果	结论
现有 JUnit 回归	3 项执行；0 失败、0 错误、0 跳过	框架回归通过
Java 与 ABI	18 项契约检查通过；结构 256 B，与 C 参考布局一致	本机映射通过
独立站点解算	1 个短基线及 2 个长基线小时窗口；固定率均低于 0.75	质量未达标
相同输入重复	长基线 4 次结果相同；后 3 次中位 212.40 ms	样本重复性通过
5 MB 全流程	4,999,895 B；中位 3.42 s；固定率 95.52%	样本质量通过
多线程一致性	6 次调用与回调；13 个业务字段与串行基线一致	样本一致性通过
绝对精度与位移	尚无独立坐标真值或受控位移 t0	待验

适用范围

本报告依据 Git f46b42f 加工作区修订快照，源码逐文件 SHA-256 见 updated-source-manifest.json。测量来自 macOS arm64；Linux 仅完成文件格式与入包检查。本文沿用 DMonitor 文档风格，不借用其解算或性能数字。

“条件通过”仅适用于所测调用链与样本。正式交付仍需完善普通 JAR 分发，明确精度、响应和容量指标，补测长时运行与 Linux 平台。首轮旧结构崩溃的记录保留在附录 B，不作为最新代码仍然失败的结论。

一 测试环境与计量方法

项目	最新基线
Git / 源码	f46b42ff32d3c21166685cf6db1cd3c0ebdbc230 + 工作区修订
快照时间	2026-09-10T13:20:55.459327+08:00
操作系统	macOS 26.6.2 , Build 25G83 , arm64
硬件	Apple M2 ; 8 个逻辑 CPU ; 24 GiB 内存
Java / Maven	Oracle JDK 21.0.9 ; release 20 ; Wrapper 3.9.16
框架	Spring Boot 3.2.4 ; JNA 5.12.1 ; Surefire 3.1.2
算法与 SDK	均为 1.0.0 ; 实际加载 libLMonitor.dylib
基础参数	rtMode=3 ; outMode=1 ; sample=0 ; vrs=0 ; navSys=1,4,8,32 ; bds=1 ; minFixedRate=0.75
长基线扩展	precBytes=null ; ionoopt/tropopt/armode/sateph/nf/minfix/warmupMin 均为 0 , 使用当前原生默认行为
采集方式	独立 Java 子进程 ; -Xmx2g ; 输入预读后调用

计时与质量口径

System.nanoTime 记录 callMs : 从 startMonitor 前到同步返回后 , 包含参数转换、JNA 内存复制、原生解码与解算、解析和回调 ; 文件读取、JVM 启动与库加载不计入。offTime 是原生结果文本 , 不替代端到端时延。

相同输入重复 4 次 , 首次单列 , 后 3 次统计 ; 5 MB 执行 3 次 , 首次单列 , 后 2 次统计 ; P95 使用最近秩法 , 小样本时即最大值。双线程仅运行 2 轮用于一致性观察 , 不据此推导最佳并发数。

严格质量条件为恰好一次回调、无异常、有限 ENU、errMsg 为空、fileStatus/navStatus 为 0、最终 Fixed 且固定率不低于 0.75。性能测试没有专用空闲主机、固定 CPU 频率或经确认的 SLO , 报告值仅作本机基线。

二 数据来源与完整性

实测数据来自 /Users/wfu/Downloads/gnss。选取 2026 年第 249 天 (09-06) 的 12/13 时、3 个站点，共 6 个小时文件；长基线大样本另按相同站点与小时顺序读取当日数据。源码快照和数据分别记录哈希，原始观测及许可证不复制入仓库。

用途	站点 / 文件	说明
监测站	PSYCMM0010	所有独立解算共用该监测站
短基线对照	PSYCMM0009	与监测站参考 ECEF 距离约 66.73 m
长基线基站	PSYCMM129	参考 ECEF 距离 35.750 km
广播星历	nav/2026/BRDM2490.rnx	观测日期匹配；独立于 RTCM3 输入
输入窗口	2026/09/06 12:00—13:00、13:00—14:00	按原生与 GPS MSM 输出对齐；不直接解释为北京时间

传输封装与帧核验

原文件采用十六进制长度和 CRLF 的分块封装，先核对边界并去封装，再校验净 RTCM3。6 个小时文件共 12,240 帧，CRC 失败、跳过字节和尾部遗留均为 0。详细消息类型、GPS MSM 历元、参考 ECEF、原始及净载荷哈希见 updated-fixtures.json。

RTCM 1005/1006 参考坐标只用于站点识别和基线长度分组，不是独立测量真值。CRC 正常也不代表载波观测没有周跳、多路径或时间系统差异；本轮不作全部数据目录的完整性结论。

JUnit 本地夹具

现有 testMonitor 的 rover/base 仍共用 GSSK01.2026210binRTCM3，每路 250,039 B，时间窗为 2026/07/29 04:00—05:00。最新测试已移除把该 RTCM3 文件同时作为 BRDC 的做法，brdcBytes 为空；它仍只是同站调用链样例，不能代表长基线质量。

三 回归结果与独立站点解算

现有 JUnit 与 Java 契约

在隔离的源码快照上执行 `./mvnw clean test`：3 项、0 失败、0 错误、0 跳过，BUILD SUCCESS；测试类耗时 2.214 s。版本为 1.0.0。testMonitor 返回 Float、固定率 0.0、双站历元数均为 239，并报告 `fix rate 0.00 < threshold 0.75`。测试类无业务断言，不能把绿色结果等同质量达标。

JavaContractProbe 的 18 项断言通过：时间 4 项、任务校验 3 项、内存复制 2 项、文本解析 5 项、元数据 1 项、回调 2 项、未知状态 1 项。JNA size 为 256 B；25 字段偏移与本机原生 C 定义一致。原生标准输出仍触发 Surefire Corrupted channel 告警。

独立小时窗口结果

站对窗口	状态	固定率	E m	N m	U m
short-13	Fixed	63.45%	60.6842	21.5841	6.4060
long-12	Fixed	45.19%	-4455.9970	35469.3348	-72.8397
long-13	Fixed	54.62%	-4456.0256	35469.3834	-72.5837

short-13 为短基线 13 时窗口，long-12/13 为约 35.75 km 长基线的两个小时。三次均一次回调、无 Java 异常、fileStatus/navStatus=0，但固定率均低于 0.75，并返回相应告警；严格质量通过为 0/3。最终状态 Fixed 不能抵消整个窗口固定率不足。

输入与参数边界

本轮使用默认长基线模型与广播星历，没有调参选择最优结果，也没有验证精密星历、VRS、全部系统组合或遮挡工况。长基线两小时汇总坐标有差异，需要结合逐历元质量与独立真值分析，不能直接解释为测站真实位移。

四 定位精度与重复性测试

相同输入重复解算

long-13 重复 4 次均返回 E=-4456.0256 m、N=35469.3834 m、U=-72.5837 m，Fixed，固定率 54.62%，固定率告警一致。输出显示精度为 0.1 mm，坐标极差为 0.0000 m。

轮次	SDK 调用 ms	固定率	严格质量
1 首次	258.74	54.62%	未达标
2	211.24	54.62%	未达标
3	212.40	54.62%	未达标
4	214.65	54.62%	未达标

后 3 次中位耗时 212.40 ms。该结果证明固定输入和参数下的样本确定性，不是零定位误差，也不证明全天长时重复性；低固定率告警在重复中稳定复现。

绝对精度与逐历元验证

本轮未提供独立同期坐标或位移真值，未采集逐历元位置序列，不能报告绝对误差 RMSE、95% 误差或固定解 ENU 标准差。基线长度约 35.75 km 是 RTCM 参考 ECEF 的几何距离，不作为精度验收依据。

正式精度试验应记录基站 ECEF、ENU 原点和方向、天线高、坐标框架、时间系统及真值不确定度。按项目短/中/长基线分组覆盖多个站对和时段，分别统计全量历元与固定解子集。

对匹配历元计算 $eE=E-E_{真}$ 、 $eN=N-N_{真}$ 、 $eU=U-U_{真}$ ，报告轴向偏差、RMSE、水平/垂向 P95、最大误差、可用率和固定率。保留失锁、非固定与异常结果；当前 dposmax/dposavg/dposstd 不直接替代真值误差。

五 位移反应时间与窗口试验

窗口长度实测

窗口	调用 ms	状态	固定率	双站历元
1 分钟	76.70	Float	0.00%	3 / 3
15 分钟	71.17	Float	0.00%	59 / 59
30 分钟	115.53	Fixed	9.24%	119 / 119
60 分钟	211.24	Fixed	54.62%	238 / 238

三档短窗口单次测量，60 分钟行引用重复试验第 2 次。所有窗口均返回固定率告警；窗口变长在此样本中提高固定率，但并未达到 0.75。不能把该表解释为真实位移识别所需等待时间。

真实位移反应时间尚未验收

真实位移反应时间应从位移发生时刻 t_0 到可靠识别时刻 t_{det} ，以 $t_{det}-t_0$ 计量。当前样本没有位移时刻和幅值真值，文件回放耗时、首次固定或 `offTime` 不能替代该指标。原生返回一次汇总结果，不等同实时历元到达。

`filterPeriod/processInterval` 只复制到结果，不建立调度；`warmupMin` 则已传入原生库，本轮为 0，未测试非零预热。需要预热时必须提供覆盖预热期的观测，并明确有效统计区间。

受控位移试验建议

使用时间同步的位移台、全站仪或可信 GNSS 仿真器，设置水平和垂向阶跃，覆盖冷启动、已固定、失锁恢复及无位移对照。事先约定幅值误差带、连续 K 个有效历元规则与告警阈值。

记录采集、接收、排队、计算和回调时间戳，统计首次越阈与稳定响应的 P50/P95/最大值、漏检率、误报率。无响应轮次保留在失败分母内。幅值和响应阈值需由验收要求确定。

六 5 MB 数据处理与全流程性能

样本大小与有效性

5 MB 定义为 5,000,000 B，5 MiB 为 5,242,880 B。两站各按同站、当日时间顺序去封装并拼接，在不超过 2,500,000 B 的最后完整帧结束；不补零、不重复同一文件凑量。广播星历单独加载，不计入 RTCM 字节数。

数据	实际字节	完整性
PSYCMM0010	2,499,996	CRC 错误 / 跳过 / 尾部遗留均为 0
PSYCMM129	2,499,899	CRC 错误 / 跳过 / 尾部遗留均为 0
双站合计	4,999,895	约 5 MB，帧完整

使用约 35.75 km 站对，解算窗为 2026/09/06 00:00 至 12:00，匹配 BRDM2490.rnx。来源文件列表、原始/净载荷哈希、消息类型及帧数见 updated-payload-fixtures.json。

实测结果

轮次	调用耗时 s	状态	固定率	错误
1 首次	3.070	Fixed	95.52%	无
2	3.450	Fixed	95.52%	无
3	3.386	Fixed	95.52%	无

后 2 次中位 3.418 s，最近秩 P95 为 3.450 s，按中位时延计算吞吐 1.463 MB/s。3 次均一次回调、无 Java 异常、Fixed、固定率 95.52%、双站 2879 个历元、fileStatus/navStatus=0、errMsg 为空，严格质量通过 3/3。

结论边界

这是包含解码的 SDK 全流程结果。当前 Java API 没有 decode-only 入口或解码阶段埋点，不能称为纯 RTCM 解码性能。测量样本只有 2 次，不代表生产尾延迟；本轮未采样峰值 RSS 或长期内存回落。

12 小时有效窗获得较高固定率，不能推断系统需等待 12 小时才识别位移。尚需验证精确 5 MiB、每站 5 MB、10/50 MB、异常帧、精密星历和持续循环，并与约定的时延/容量指标比较。

七 多任务并发与平台覆盖

双线程任务一致性

三项任务与串行基线相同：short-13、long-12、long-13。两轮共 6 次调用，各自构建 MonitorTask 与 JNA 内存；共享默认服务和一次固定注册的回调，通过 extra 关联结果，不使用共享 outFile。

配置	批次耗时 ms	调用 / 回调	一致性
串行基线	889.13	3 / 3	参考值
双线程第 1 轮	899.70	3 / 3	13 字段一致
双线程第 2 轮	832.09	3 / 3	13 字段一致

比较字段为 ENU、固定率、解状态、文件/星历状态、错误、时间、双站历元数和历元率。6 次无 Java 异常或进程崩溃，但三项基线原有固定率告警全部保留，不能算作质量通过。

只有一个并发档和两轮样本，且串行与并发没有充分匹配预热，不能据此声称加速或线程安全。默认 Java 服务未使用 synchronizedLibrary，回调槽位可覆盖；需补测 1/2/4/8 档、锁保护对照、异常混跑与长时压力。

平台资源与运行覆盖

平台	资源	验证状态
macOS arm64	darwin-aarch64/libLMonitor.dylib	已加载、回归与独立解算
Linux AArch64	linux-aarch64/libLMonitor.so	ELF 类型和资源入包；未运行
Linux x86-64	linux-x86-64/libLMonitor.so	ELF 类型和资源入包；未运行
Windows / Intel macOS	无对应库	不在当前交付范围

macOS 依赖包括 CoreFoundation.framework、libSystem.B.dylib 和 libresolv.9.dylib。各平台结构、返回格式和库版本需独立核验，不能把本机通过外推为 Linux 通过。

八 问题清单与验收建议

编号	级别	当前问题	关闭条件
TST-001	P1	默认可执行 JAR 不能作为普通 SDK classpath 依赖	发布普通 JAR；外部最小集成工程通过
TST-002	P1	小时与短窗口固定率不足；绝对精度/位移无真值	约定质量门禁；复核模型与数据；完成真值试验
TST-003	P2	JUnit 同站夹具且无业务断言；日志成功可掩盖告警	独立夹具外置；断言回调、状态、固定率及有限坐标
TST-004	P2	Java 未绑定 freeL，返回 C.CString 的释放待完善	明确所有权与释放；验证长时内存曲线
TST-005	P2	并发只测 2 线程、2 轮；单可变回调与解析边界	固定路由、错误通道、多负载压力和异常恢复
TST-006	P2	精密星历、模型参数、预热、Linux 和长时未覆盖	按平台及参数矩阵补测并确认 SLO
TST-007	P3	原生日志触发 Surefire Corrupted channel	调整日志通道，验证测试框架稳定性

P1 为阻止相关完整交付或业务验收的缺口；P2 影响可靠性和覆盖充分性；P3 为非阻断质量问题。旧结构缺字段已在最新快照中补齐，详见附录 B，不继续列为当前未修复问题。

交付与发布建议

可以确认当前 macOS 调用链运行、独立长基线样本可解、约 5 MB 样本满足所测质量门禁。仍不具备绝对精度、真实位移响应、长期容量或跨平台验收结论。

默认构建仍为 Spring Boot 可执行 JAR，应关闭 repackaging 或单独加 classifier 发布。开发指南的临时安装命令用于准备普通依赖制品，不代表所有业务指标已通过。

正式门禁应同时检查结构 ABI、正常退出、回调和业务质量，并分别核验精度、响应与性能。保留低质量窗口和异常结果，不只选取通过的大窗口样本。

附录 A 复现方法与证据索引

证据位于 docs/test-evidence/2026-09-10。updated-* 为最新工作区测量；未带 updated 前缀的文件是初始 Git 基线记录。原始数据和许可证未复制，UUID 已脱敏。

证据	用途
updated-source-manifest.json	源码快照时间与逐文件 SHA-256
updated-test.log / updated-package.log	最新完整回归与构建
updated-java-contract.json / .log	18 项断言，256 B 和 25 字段偏移
updated-fixtures.json	六个小时文件的来源、帧和参考坐标
updated-baselines.json / .log	短基线及两个长基线小时窗口
updated-repeatability.json / .log	长基线重复四次
updated-windows.json / .log	1/15/30 分钟窗口
updated-payload*.json / .log	约 5 MB 样本来源、结果与退出状态
updated-concurrent-2.json / .log	两轮双线程结果
updated-summary.json / updated-build.json	统计结果和最新制品指纹
native-abi-reference.h / native-abi-layout.txt	本机原生源接口 C 布局参考

主要步骤

1. 固定源码快照；执行 ./mvnw clean test 与 ./mvnw -DskipTests package。
2. 执行 dependency:build-classpath；编译运行 scripts/report-tests/JavaContractProbe.java。
3. 按原始观测去封装、CRC 核验和完整帧切分准备文件，以 JSON 配置运行 GnssReportProbe。完整参数与重建脚本见 scripts/report-tests/README.md。
4. 保留配置、输入哈希、返回结果和退出码；改变源码或原生库后使用新目录，不覆盖本轮记录。

本轮执行使用隔离源码目录，避免中途编译产物影响结果；本地绝对路径只用于复现定位。没有外部源码检出条件时，须使用 source-manifest 中对应文件版本复测。

附录 B 初始问题与修订验证

初始 Git 基线

最初对 Git f46b42f 的增量 mvn test 发现旧 Dmonitor 测试 class 残留，清理后消除。随后 clean test 使用 208 B 的旧结构，在原生 copyCBytes 读取精密星历时请求异常大的内存块，触发 fatal error: out of memory 和测试 JVM 退出。相关堆栈和环境保留在 maven-clean-test.log、environment.json。

最新工作区验证

最新 MonitorTask 和 MonitorStreamInfo 增加 precBytes/precBuf/precLen 及 ionoopt、tropopt、armode、sateph、nf、minfix、warmupMin；服务层同步传入这些字段。原测试不再把 RTCM3 输入用作 BRDC。当前尺寸 256 B，与 C 参考 25 字段布局一致，完整回归与独立站点样本均正常退出。

该变化只证明本轮样本的崩溃不再复现；精密星历实际输入、非默认模型参数、非零预热和 Linux 仍需专项验证。初始崩溃记录不应覆盖最新复测结果，最新 3 项 JUnit 通过也不应覆盖固定率告警。

构建制品对照

初次默认构建 JAR 为 21,249,544 B，类位于 BOOT-INF/classes，直接 javac 导入 MonitorTask 失败；同次 .jar.original 导入成功，见 dependency-compile.json。最新 pom.xml 未变，仍执行 repackaged；最新产物指纹见 updated-build.json。

README、源码包注释和资源清单中的旧名称已在最新工作区同步整理，本报告不再将其列为当前待修问题。原生返回字符串的 freeL 释放绑定尚未增加。

原生库版本指纹

macOS libLMonitor.dylib SHA-256：

3b45e95855142d5bb7f746472974ea807c4fb765ac8ae6748ed7c5bd339b4caa

本轮原生版本 1.0.0。Java 与本机原生源接口布局比较只是配套验证的一部分；正式发布仍应由交付过程保证头文件、二进制及平台架构一一对应。